

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours Officiel : Notions de Logique Mathématique

Contents

1 Proposition – Fonction propositionnelle	2
2 Les Quantificateurs	3
3 Opérations Logiques sur les Propositions	4
3.1 La négation d'une proposition ($\neg P$ ou $\overline{P}$)	4
3.2 La disjonction ($P \vee Q$ ou P ou Q)	5
3.3 La conjonction ($P \wedge Q$ ou P et Q)	5
3.4 L'implication ($P \implies Q$)	6
3.5 L'équivalence logique ($P \iff Q$)	6
4 Les Types de Raisonnement Mathématique	6
4.1 Raisonnement par contre-exemple	6
4.2 Raisonnement par contraposition	7
4.3 Raisonnement par équivalences successives	7
4.4 Raisonnement par disjonction des cas	8
4.5 Raisonnement par l'absurde	8
4.6 Raisonnement par récurrence	9

1 Proposition – Fonction propositionnelle

Activité : 1

Mettre une croix (×) dans la case qui convient :

Textes mathématiques	Vrai	Faux	Indécidable	N'a pas de sens
15×2				×
$12 \times 3 + 4 = 20$		×		
$-6 \notin \mathbb{N}$	×			
2 est une racine de $P(x) = x^2 - x - 2$	×			
Chaque nombre impair est un nombre premier		×		
$(x \in \mathbb{Z}) : x + 5 \geq 0$			×	
Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, on a $2x - y = 1$			×	

Définition : Proposition et Fonction propositionnelle

- Une **proposition** (ou assertion) est une phrase ou une expression mathématique qui a un sens et qui est soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. On la note souvent par $P, Q, R, \dots$
- On appelle **fonction propositionnelle** tout énoncé contenant une ou plusieurs variables appartenant à un ensemble E , qui devient une proposition chaque fois qu'on remplace les variables par des éléments de cet ensemble.

Exemple :

- « Le nombre 2022 est pair » est une proposition vraie.
- « Tout carré est un parallélogramme » est une proposition vraie.
- « Tout nombre pair est divisible par 4 » est une proposition fausse (ex: 6 est pair mais non divisible par 4).
- « $x + y = z$ » n'est pas une proposition (valeur de vérité indécidable sans valeurs fixées).
- Soit $P(x) : x \in \mathbb{R}, x^2 - x < 0$. C'est une fonction propositionnelle : $P(0) : 0 < 0$ est fausse, mais $P(\frac{1}{2}) : \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} < 0$ est vraie.
- Soit $P(n, m) : n + m = 10$ avec $n, m \in \mathbb{N}$. $P(4, 6)$ est vraie, mais $P(2, 7)$ est fausse.

Application : 1

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

1. $P : \left(\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{7}{3}$.

2. $Q : \sqrt{3} + \sqrt{5} \times \sqrt{3} - \sqrt{5} \in \mathbb{N}$.

3. $R : \text{L'équation } x^2 - 3x + 5 = 0 \text{ admet deux solutions dans } \mathbb{R}$.

Exemple : Solution de l'application 1

1. P est **vraie** car $\left(\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{7}{3}$.
2. Q est **fausse** car $\sqrt{3} + \sqrt{5} \times \sqrt{3} - \sqrt{5} = \sqrt{3} + \sqrt{15} - \sqrt{5} \notin \mathbb{N}$.
3. Pour R , calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(5) = 9 - 20 = -11 < 0$. Comme $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle. Donc R est **fausse**.

2 Les Quantificateurs**Activité : 2**

Traduire à l'aide des symboles $\forall$ et $\exists$:

Proposition en français	Écriture quantifiée
Tous les entiers naturels sont positifs	$(\forall n \in \mathbb{N}) : n \geq 0$
Il existe un réel dont le carré vaut -1	$(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 = -1$
L'équation $3x - 2 = 0$ admet une solution réelle	$(\exists x \in \mathbb{R}) : 3x - 2 = 0$
Pour tout réel x , $x^2 - x + 1 > 0$	$(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - x + 1 > 0$
Pour tout réel x , il existe au moins $n \in \mathbb{N}$ tel que $x < n + 1$	$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) : x < n + 1$
Tout entier naturel est pair	$(\forall m \in \mathbb{N})(\exists n \in \mathbb{N}) : m = 2n$

Définition : Quantificateurs universel et existentiel

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble E .

- **Quantificateur universel** ($\forall$) : $(\forall x \in E) : P(x)$ est vraie si $P(x)$ est vraie pour tous les éléments de E .
- **Quantificateur existentiel** ($\exists$) : $(\exists x \in E) : P(x)$ est vraie s'il existe au moins un élément de E vérifiant $P(x)$.
- **Quantificateur d'unicité** ($\exists!$) : $(\exists! x \in E) : P(x)$ est vraie s'il existe un unique élément de E vérifiant $P(x)$.

Exemple :

- $P : (\forall x \in \mathbb{R}) : 2x + 1 = 0$ est **fausse** (pour $x = 0$, $2(0) + 1 = 1 \neq 0$).
- $Q : (\exists n \in \mathbb{N}) : 2n - 4 = 0$ est **vraie** (pour $n = 2 \in \mathbb{N}$, $2(2) - 4 = 0$).
- $R : (\exists! x \in \mathbb{R}) : x^2 - 2x + 1 = 0$ est **vraie** ($x = 1$ est l'unique solution).

Propriété : Ordre des quantificateurs

- On peut permuter deux quantificateurs de même nature : $(\forall x)(\forall y) \iff (\forall y)(\forall x)$ et $(\exists x)(\exists y) \iff (\exists y)(\exists x)$.
- En revanche, on ne peut pas permuter un quantificateur universel et un quantificateur existentiel :

$$(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x \leq y \quad \text{n'a pas le même sens que} \quad (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x \leq y$$

La seconde est vraie (il suffit de choisir $y = x + 1$), alors que la première est fausse (aucun

réel n'est supérieur à tous les autres).

Application : 2

Réécrire en utilisant les quantificateurs logiques :

1. P_1 : « La valeur absolue de tout nombre réel non nul est strictement positive ».
2. P_2 : « Il existe au moins un nombre réel x tel que $2x^2 - 3x = 0$ ».
3. P_3 : « L'équation $x - 2\sqrt{x} + 1 = 0$ admet une unique solution réelle ».
4. P_4 : « Le polynôme $P(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ admet au moins une racine ».
5. P_5 : « Pour tout nombre réel x , il existe un unique entier N tel que $N \leq x < N + 1$ ».
6. P_6 : « Il existe un entier multiple de tous les autres ».

Exemple : Solution de l'application 2

1. $P_1 : (\forall x \in \mathbb{R}^*) : |x| > 0$.
2. $P_2 : (\exists x \in \mathbb{R}) : 2x^2 - 3x = 0$.
3. $P_3 : (\exists! x \in \mathbb{R}^+) : x - 2\sqrt{x} + 1 = 0$.
4. $P_4 : (\exists x \in \mathbb{R}) : x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$.
5. $P_5 : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists! N \in \mathbb{Z}) : N \leq x < N + 1$.
6. $P_6 : (\exists n \in \mathbb{Z})(\forall k \in \mathbb{Z})(\exists q \in \mathbb{Z}) : n = k \times q$. (Le nombre 0 convient car $0 = k \times 0$).

3 Opérations Logiques sur les Propositions

3.1 La négation d'une proposition ($\neg P$ ou $\overline{P}$)

Définition : Négation

La négation d'une proposition P , notée $\overline{P}$ ou $\neg P$, est la proposition qui est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

Table de vérité de la négation :

P	$\overline{P}$
V	F
F	V

Propriété : Négation des quantificateurs et des symboles

- La négation de $(\forall x \in E) : P(x)$ est $(\exists x \in E) : \overline{P}(x)$.
- La négation de $(\exists x \in E) : P(x)$ est $(\forall x \in E) : \overline{P}(x)$.

Symbole	=	$\neq$	$\leq$	$>$	$\geq$	$<$
Négation	$\neq$	=	$>$	$\leq$	$<$	$\geq$

Application : 3

Donner la négation des propositions suivantes :

1. $P : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x \leq y \text{ ou } x \geq y.$
2. $Q : (\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : y^2 = x \text{ et } x > 0.$

Exemple : Solution de l'application 3

1. $\overline{P} : (\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x > y \text{ et } x < y.$
2. $\overline{Q} : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : y^2 \neq x \text{ ou } x \leq 0.$

3.2 La disjonction ($P \vee Q$ ou P ou Q)**Définition : Disjonction**

La disjonction de deux propositions P et Q , notée $P \vee Q$, est vraie si au moins l'une des deux propositions est vraie.

Table de vérité de la disjonction :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3.3 La conjonction ($P \wedge Q$ ou P et Q)**Définition : Conjonction**

La conjonction de deux propositions P et Q , notée $P \wedge Q$, est vraie uniquement si les deux propositions sont vraies simultanément.

Table de vérité de la conjonction :

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Propriété : Lois de De Morgan

Pour toutes propositions P et Q :

$$\overline{P \wedge Q} \iff (\overline{P} \vee \overline{Q}) \quad \text{et} \quad \overline{P \vee Q} \iff (\overline{P} \wedge \overline{Q})$$

3.4 L'implication ($P \implies Q$)

Définition : Implication

L'implication $P \implies Q$ est fausse uniquement dans le cas où P est vraie et Q est fausse. Elle équivaut logiquement à $(\bar{P} \vee Q)$.

Table de vérité de l'implication :

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Application : 4

Démontrer les implications suivantes :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que : n pair $\implies n^2$ pair.
2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que : $1 + xy = x + y \implies x = 1$ ou $y = 1$.

Exemple : Solution de l'application 4

1. Si n est pair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$. Alors $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2) = 2k'$ avec $k' = 2k^2 \in \mathbb{N}$. Donc n^2 est pair.
2. Supposons $1 + xy = x + y$. Alors :

$$1 + xy - x - y = 0 \iff (1 - x) - y(1 - x) = 0 \iff (1 - x)(1 - y) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } y = 1$$

3.5 L'équivalence logique ($P \iff Q$)

Définition : Équivalence

L'équivalence $P \iff Q$ est vraie si et seulement si P et Q ont la même valeur de vérité.

Table de vérité de l'équivalence :

P	Q	$P \iff Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

4 Les Types de Raisonnement Mathématique

4.1 Raisonnement par contre-exemple

Propriété : Principe

Pour démontrer qu'une proposition universelle $(\forall x \in E) : P(x)$ est fausse, il suffit de trouver un seul élément $x_0 \in E$ tel que $P(x_0)$ soit fausse (c'est-à-dire que $\bar{P}(x_0)$ soit vraie).

Application : Contre-exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse :

$$P : (\forall x \in \mathbb{R}^*) : x + \frac{1}{x} \geq 2$$

Exemple : Solution

Pour $x = -1 \in \mathbb{R}^*$, on a $-1 + \frac{1}{-1} = -2$, et $-2 < 2$. La proposition P est donc fausse.

4.2 Raisonnement par contraposition**Propriété : Principe**

Pour démontrer l'implication $P \Rightarrow Q$, on peut démontrer sa contraposée équivalente :

$$\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$$

Application : Contraposée

Montrer que pour tous réels a et b :

$$a + b > 1 \Rightarrow a > \frac{1}{2} \text{ ou } b > \frac{1}{2}$$

Exemple : Solution détaillée

La contraposée s'écrit :

$$\text{Non} \left(a > \frac{1}{2} \text{ ou } b > \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \text{Non}(a + b > 1)$$

C'est-à-dire :

$$\left(a \leq \frac{1}{2} \text{ et } b \leq \frac{1}{2} \right) \Rightarrow a + b \leq 1$$

Supposons que $a \leq \frac{1}{2}$ et $b \leq \frac{1}{2}$. Par addition membre à membre :

$$a + b \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

L'implication contraposée étant vraie, l'implication initiale est vraie.

4.3 Raisonnement par équivalences successives**Propriété : Principe**

Pour montrer une équivalence $P \iff Q$, on établit une chaîne d'équivalences logiques :

$$P \iff R_1 \iff R_2 \iff \dots \iff Q$$

Application : Équivalences successives

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Démontrer que :

$$a^2 + b^2 = 2ab \iff a = b$$

Exemple : Solution

Pour tous réels a et b :

$$a^2 + b^2 = 2ab \iff a^2 - 2ab + b^2 = 0 \iff (a - b)^2 = 0 \iff a - b = 0 \iff a = b$$

4.4 Raisonnement par disjonction des cas**Propriété : Principe**

Si l'on doit démontrer une propriété pour tous les éléments d'un ensemble, on peut partitionner cet ensemble en sous-cas disjoints et prouver la propriété dans chaque cas.

Application : Disjonction des cas

Démontrer que pour tout réel x :

$$\sqrt{1+x^2} + x > 0$$

Exemple : Solution détaillée

Distinguons deux cas selon le signe de x :

- **1^{er} cas** ($x \geq 0$) : On a $1 + x^2 \geq 1 > 0$, donc $\sqrt{1+x^2} \geq 1 > 0$. Comme $x \geq 0$, la somme $\sqrt{1+x^2} + x > 0$ est strictement positive.
- **2^{ème} cas** ($x < 0$) : On a $1 + x^2 > x^2$. En prenant la racine carrée :

$$\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x| = -x \iff \sqrt{1+x^2} + x > 0$$

Dans tous les cas, $\sqrt{1+x^2} + x > 0$.

4.5 Raisonnement par l'absurde**Propriété : Principe**

Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que sa négation $\bar{P}$ est vraie, et on en déduit logiquement une contradiction (ou absurdité).

Application : Absurde

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.

Exemple : Solution

Supposons par l'absurde que n soit impair. Alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$. Calculons n^2 :

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

En posant $k' = 2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$, on a $n^2 = 2k' + 1$, ce qui signifie que n^2 est impair. Ceci contredit l'hypothèse de départ (n^2 est pair). Par l'absurde, n est donc nécessairement pair.

4.6 Raisonnement par récurrence

Propriété : Principe de récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, on procède en trois étapes :

1. **Initialisation** : On vérifie que $P(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : Soit $n \geq n_0$. On suppose que $P(n)$ est vraie (hypothèse de récurrence), et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion** : Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Application : Récurrence

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemple : Solution complète

Soit $P(n)$ la propriété : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

1. **Initialisation** : Pour $n = 1$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. L'égalité est vérifiée, donc $P(1)$ est vraie.
2. **Hérédité** : Soit $n \geq 1$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

3. **Conclusion** : Par récurrence, pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.